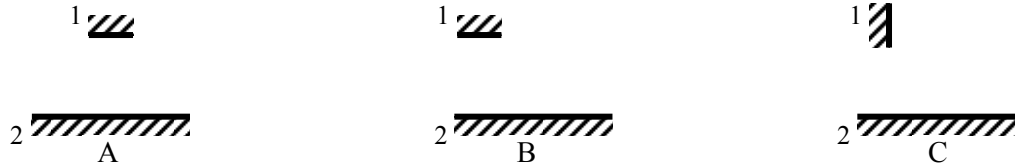


Nome:

Turma:

1. A figura seguinte apresenta dois polígonos, P_1 e P_2 em três situações diferentes de colocação no espaço (A, B e C). Responda às questões seguintes, justificando devidamente.



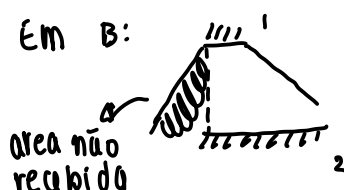
a) Na situação A, qual dos dois Factores de Forma, F_{12} ou F_{21} , possui valor superior?

O factor de forma F_{12} , pois a percentagem de luz transmitida de 1 para 2 é menor que de 2 para 1 dado que o tamanho da placa 2 é maior que a 1.

b) Em qual das situações A, B ou C, se atinge o maior valor de F_{12} ?

F_{12} em C é nula ou quase

Em B:



Em A:



F_{12} de A possui o maior valor.

Sejam as seguintes três cores representadas em RGB:

$$C_1 = (100\%, 0\%, 100\%); \quad C_2 = (50\%, 0\%, 50\%); \quad C_3 = (40\%, 20\%, 40\%);$$

a) Numa representação HSV, qual (ou quais) das três possui maior saturação S ? Justifique.

$$S_{c1} = \frac{100-0}{100} = 1 \quad S_{c2} = \frac{50-0}{50} = 1; \quad S_{c3} = \frac{40-20}{40} = 0,5$$

temos maior saturação em C_1 e C_2 .

b) Qual (ou quais) delas possui menor valor V ? Justifique.

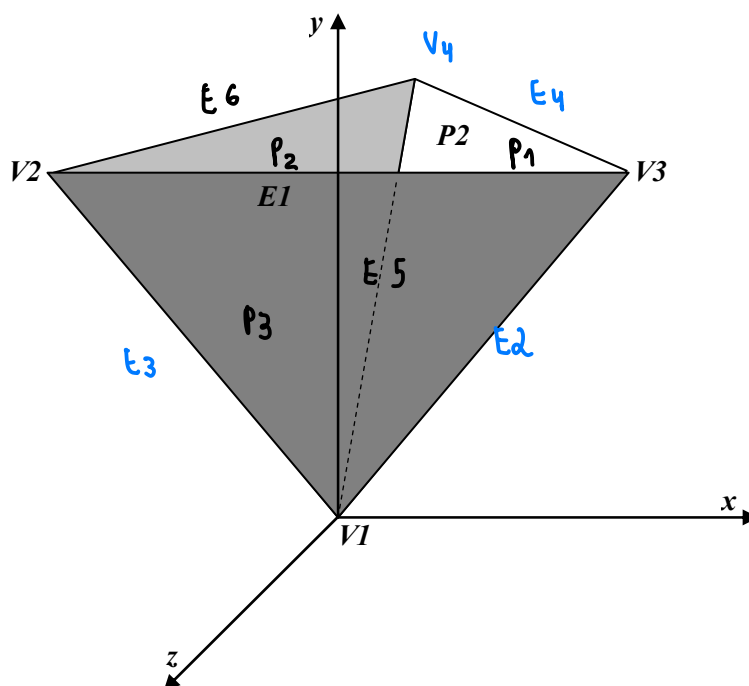
temos o menor valor V em C_3 , pois este possui o menor valor dentre todos quando aplicamos:

$$\max(R, G, B).$$

Nome:

Turma:

3. A figura seguinte representa uma malha poligonal constituída por três triângulos.



Preencha os dados juntos (valores de células e pontos de interrogação) para que represente a malha referida segundo o método de Representação por Apontadores para Lista de Arestas.

Vértices			
	X	Y	Z
1	0	0	0
2	-1	1	0
3	1	1	0
4	0	1	-1

? arestas			
	V1	V2	? P
1	2	3	3
2	1	3	3
3	2	1	3
4	3	4	1
5	1	4	2
6	2	4	2

? polígonos			
	E1	E2	E3
1	5	2	4
2	3	6	5
3	2	1	3

Comentários:

temos duas possibilidades de representação já que não informações o suficiente para determinar exatamente as posições de E5 e E6.